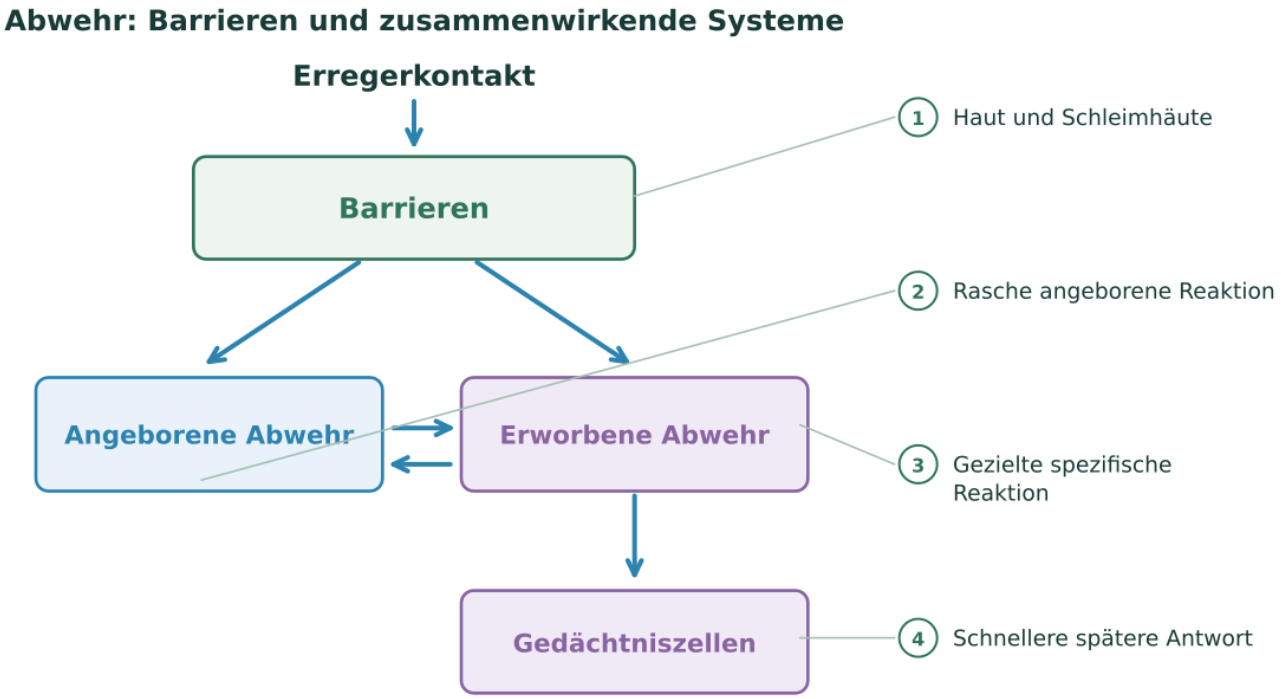
Gesundheit und Krankheit

Erreger, Übertragung, Abwehr und Vorbeugung

LERNEN | ÜBEN | TESTEN

Eigene Lernziele: Dieses Dossier wurde zur öffentlichen Themenübersicht erstellt. Es ist noch nicht mit den konkreten Lernzielen der Schule abgeglichen.



Die Abwehrsysteme arbeiten zusammen; nicht alle Schritte laufen streng nacheinander.

Deine acht Lernziele

1. Gesundheit und Einflussfaktoren

2. Erreger unterscheiden

3. Übertragungswege

4. Angeborene Abwehr

5. Erworbene Abwehr und Gedächtnis

6. Aktive und passive Immunisierung

7. Antibiotika und Resistenz

8. Daten und Vorbeugung beurteilen

So nutzt du das Dossier: Lernteil S. 2-4, Lernspick S. 5, Übungsblätter S. 6-7, Testprüfung S. 8-10, Lösungen S. 11-12. In der App gibt es zusätzlich 24 gemischte Übungen.

Verstehen und anwenden

Gesundheit und Krankheit

LERNTEIL

1. Gesundheit und Einflussfaktoren

Ich kann körperliche, psychische und soziale Einflüsse auf Gesundheit unterscheiden.

Gesundheit umfasst körperliches und psychisches Wohlbefinden sowie soziale Bedingungen. **Infektionskrankheiten** werden durch übertragbare Erreger ausgelöst. Viele andere Erkrankungen haben andere oder mehrere Ursachen. Umwelt, Verhalten, Veranlagung und Lebensbedingungen können zusammenwirken.

Ein Risikofaktor erhöht eine Wahrscheinlichkeit, bestimmt aber nicht allein, ob jemand erkrankt. Niemand lässt sich allein wegen einer Krankheit auf persönliches Verhalten reduzieren. Schutzfaktoren sind etwa Schlaf, Bewegung und tragfähige Beziehungen.

Beispiel: Schlafmangel wirkt körperlich und psychisch. Sauberes Trinkwasser und unterstützende Beziehungen sind Beispiele für gesundheitsfördernde Bedingungen.

Achtung: Krankheit ist nicht immer ansteckend und nicht einfach persönliches Versagen.

2. Erreger unterscheiden

Ich kann Bakterien und Viren vergleichen und weitere Erregergruppen nennen.

Bakterien sind eigenständige Zellen mit Stoffwechsel und können sich durch Teilung vermehren. **Viren** besitzen keinen eigenen vollständigen Stoffwechsel und brauchen Wirtszellen zur Vermehrung. Auch bestimmte Pilze und Parasiten können Krankheiten auslösen.

Nicht alle Mikroorganismen sind krankmachend. Viele Bakterien leben nützlich im Darm oder auf der Haut. Viren sind keine kleinen Bakterien; ihre Vermehrung greift auf Vorgänge in befallenen Zellen zurück.

Beispiel: Influenza wird durch Viren verursacht. Bestimmte Bakterien können Lungenentzündungen verursachen. Die Krankheit allein sagt jedoch nicht in jedem Fall eindeutig, welche Erregergruppe beteiligt ist.

Achtung: Antibiotika wirken nicht gegen Viren. Nicht jede Bakterienart muss bekämpft werden.

3. Übertragungswege

Ich kann wichtige Infektionswege beschreiben und passende Unterbrechungen nennen.

Erreger können unter anderem über **Atemluft**, **direkten Kontakt**, **Lebensmittel oder Wasser**, **Blut oder Sexualkontakte** sowie durch bestimmte Tiere übertragen werden. Welche Wege wichtig sind, hängt vom jeweiligen Erreger ab.

Eine Infektionskette umfasst eine Quelle, einen Übertragungsweg und einen empfänglichen Menschen. Eine Massnahme wirkt dort, wo sie einen passenden Weg unterbricht. Hände waschen unterbricht Kontaktwege; Lüften verringert die Konzentration luftgetragener Partikel in Innenräumen.

Beispiel: Kontakt mit verunreinigten Händen → Schleimhäute berühren → möglicher Erregereintritt. Händehygiene kann diesen Weg unterbrechen.

Achtung: Ein und dieselbe Massnahme verhindert nicht automatisch jede Art der Übertragung.

Verstehen und anwenden

Gesundheit und Krankheit

LERNTEIL

4. Angeborene Abwehr

Ich kann Barrieren und die angeborene Immunabwehr erklären.

Haut und Schleimhäute bilden Barrieren. Schleim und Flimmerhärchen helfen, Erreger abzutransportieren. Magensäure erschwert vielen Erregern das Überleben. Dringen sie ein, können **Fresszellen** sie aufnehmen; eine **Entzündung** unterstützt die Abwehr.

Die angeborene Abwehr reagiert rasch auf typische Erregermerkmale. Rötung, Wärme und Schwellung können zu einer Entzündung gehören. Diese Merkmale beweisen für sich allein keine bestimmte Krankheit oder Erregerart.

Beispiel: Nach einem kleinen Hautdefekt werden Abwehrzellen zum Ort gelockt. Fresszellen nehmen eingedrungene Mikroorganismen auf.

Achtung: Eine Entzündung ist nicht mit einer Infektion gleichzusetzen. Entzündungen können auch ohne Erreger entstehen.

5. Erworbene Abwehr und Gedächtnis

Ich kann spezifische Abwehr, Antikörper und Gedächtniszellen erklären.

Die **erworbene Abwehr** reagiert gezielt auf Erregermerkmale, die **Antigene**. Bestimmte B-Zellen entwickeln sich zu Plasmazellen, die passende **Antikörper** bilden. Andere Abwehrzellen bekämpfen infizierte Körperzellen. **Gedächtniszellen** ermöglichen spätere schnellere Antworten.

Die erste passende Immunantwort braucht Zeit. Antikörper können Erregerbestandteile binden, neutralisieren oder für andere Abwehrmechanismen markieren. Sie wirken nicht pauschal gegen jede Krankheit.

Beispiel: Beim erneuten Kontakt mit einem bekannten Antigen können Gedächtniszellen eine raschere Reaktion ermöglichen. Das ist eine Grundlage für aktives Impfen.

Achtung: Antikörper sind keine Erreger. Ein einmaliger Kontakt schützt nicht zwangsläufig lebenslang.

6. Aktive und passive Immunisierung

Ich kann aktive und passive Immunisierung grundsätzlich unterscheiden.

Aktive Immunisierung: Das eigene Immunsystem wird durch einen Impfstoff zur gezielten Abwehr und Gedächtnisbildung angeregt. Das braucht Zeit. **Passive Immunisierung:** Fertige Antikörper werden zugeführt; sie können rasch wirken, bauen aber selbst kein dauerhaftes Immungedächtnis auf.

Wie stark und wie lange eine aktive Impfung schützt, hängt unter anderem vom Erreger und Impfstoff ab. Impfungen zielen auf bestimmte Krankheiten, nicht auf alle Erreger zugleich. Schutz vor schwerer Erkrankung und Schutz vor Ansteckung sind unterschiedliche Wirkungen.

Beispiel: Aktiv: Der Körper lernt ein Merkmal kennen und bildet eigene Abwehr. Passiv: Bereits hergestellte Antikörper werden bereitgestellt.

Achtung: Aktive Impfung ist nicht dasselbe wie eine Antibiotikabehandlung. Nicht jede Impfung verhindert jede Ansteckung.

Verstehen und anwenden

Gesundheit und Krankheit

LERNTEIL

7. Antibiotika und Resistenz

Ich kann erklären, gegen welche Erreger Antibiotika wirken und wie Resistenz entsteht.

Antibiotika wirken gegen bestimmte Bakterien, nicht gegen Viren. **Resistente Bakterien** sind gegen ein Antibiotikum unempfindlich. Bei einer Behandlung können empfindliche Bakterien absterben, während resistente überleben und sich vermehren.

Resistent werden die Bakterien, nicht die behandelte Person. Unnötiger oder falscher Einsatz kann die Auswahl resistenter Bakterien begünstigen. Antibiotika werden nur gemäss ärztlicher Verordnung verwendet.

Beispiel: Eine virale Grippe wird nicht durch Antibiotika gegen die Viren geheilt. Bei einer bakteriellen Infektion kann je nach Erreger ein passendes Antibiotikum eingesetzt werden.

Achtung: Antibiotika sind keine allgemeine Medizin gegen jede Infektion. Resistenz bedeutet nicht, dass der menschliche Körper das Medikament „gewohnt“ ist.

8. Daten und Vorbeugung beurteilen

Ich kann einfache Gesundheitsdaten vergleichen und passende Vorbeugemassnahmen begründen.

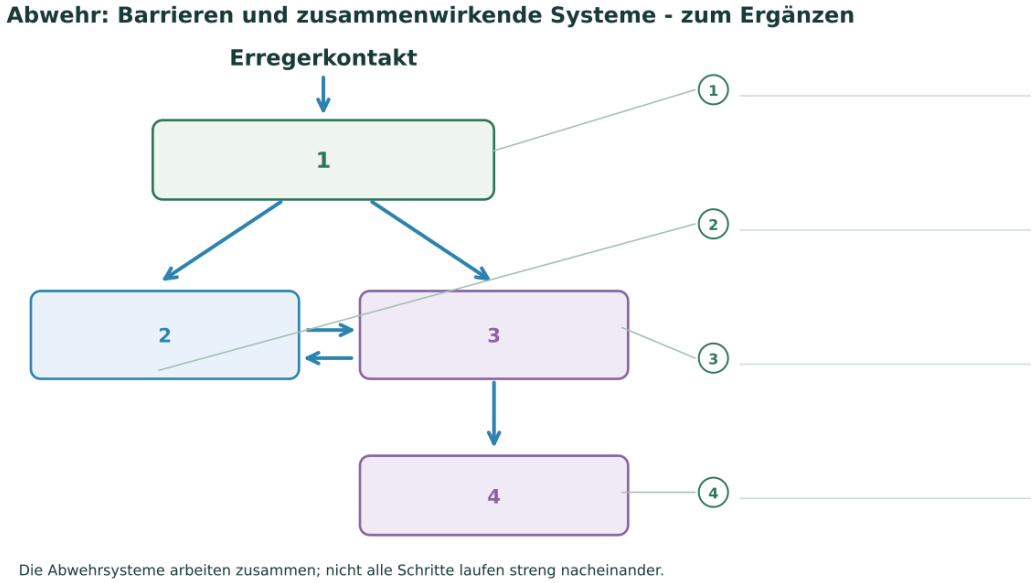
Vergleiche bei Daten **Anteile statt nur absolute Zahlen**, wenn Gruppen unterschiedlich gross sind. Eine beobachtete Verbindung beweist nicht automatisch eine Ursache. Vorbeugung soll zu einem konkreten Übertragungsweg oder Risikofaktor passen.

Für einen fairen Vergleich müssen Gruppen und Beobachtungszeiträume vergleichbar sein. Testhäufigkeit oder verschiedene Altersgruppen können Ergebnisse beeinflussen. Schulbeispiele mit erfundenen Zahlen sind Rechenübungen, keine aktuellen Studien.

Beispiel: Erfundene Daten: 10 Erkrankte von 100 sind 10 %. 10 von 200 sind 5 %. Gleiche Fallzahl, aber unterschiedlicher Anteil.

Achtung: Eine grössere Fallzahl beweist ohne Bezug zur Gruppengrösse kein höheres Risiko.

Zum Beschriften und Vergleichen:



Die Abwehrsysteme arbeiten zusammen; nicht alle Schritte laufen streng nacheinander.

Lernspick: Lernziel → Antwort

Gesundheit und Krankheit

WIEDERHOLEN | ANTWORTEN ABDECKEN

1. Ich kann körperliche, psychische und soziale Einflüsse auf Gesundheit unterscheiden.

→ Gesundheit umfasst körperliches und psychisches Wohlbefinden sowie soziale Bedingungen. **Infektionskrankheiten** werden durch übertragbare Erreger ausgelöst. Viele andere Erkrankungen haben andere oder mehrere Ursachen. Umwelt, Verhalten, Veranlagung und Lebensbedingungen können zusammenwirken.

2. Ich kann Bakterien und Viren vergleichen und weitere Erregergruppen nennen.

→ **Bakterien** sind eigenständige Zellen mit Stoffwechsel und können sich durch Teilung vermehren. **Viren** besitzen keinen eigenen vollständigen Stoffwechsel und brauchen Wirtszellen zur Vermehrung. Auch bestimmte Pilze und Parasiten können Krankheiten auslösen.

3. Ich kann wichtige Infektionswege beschreiben und passende Unterbrechungen nennen.

→ Erreger können unter anderem über **Atemluft**, **direkten Kontakt**, **Lebensmittel oder Wasser**, **Blut oder Sexualkontakte** sowie durch bestimmte Tiere übertragen werden. Welche Wege wichtig sind, hängt vom jeweiligen Erreger ab.

4. Ich kann Barrieren und die angeborene Immunabwehr erklären.

→ **Haut und Schleimhäute** bilden Barrieren. Schleim und Flimmerhärchen helfen, Erreger abzutransportieren. Magensäure erschwert vielen Erregern das Überleben. Dringen sie ein, können **Fresszellen** sie aufnehmen; eine **Entzündung** unterstützt die Abwehr.

5. Ich kann spezifische Abwehr, Antikörper und Gedächtniszellen erklären.

→ Die **erworbene Abwehr** reagiert gezielt auf Erregermerkmale, die **Antigene**. Bestimmte B-Zellen entwickeln sich zu Plasmazellen, die passende **Antikörper** bilden. Andere Abwehrzellen bekämpfen infizierte Körperzellen. **Gedächtniszellen** ermöglichen spätere schnellere Antworten.

6. Ich kann aktive und passive Immunisierung grundsätzlich unterscheiden.

→ **Aktive Immunisierung:** Das eigene Immunsystem wird durch einen Impfstoff zur gezielten Abwehr und Gedächtnisbildung angeregt. Das braucht Zeit. **Passive Immunisierung:** Fertige Antikörper werden zugeführt; sie können rasch wirken, bauen aber selbst kein dauerhaftes Immungedächtnis auf.

7. Ich kann erklären, gegen welche Erreger Antibiotika wirken und wie Resistenz entsteht.

→ **Antibiotika** wirken gegen bestimmte Bakterien, nicht gegen Viren. **Resistente Bakterien** sind gegen ein Antibiotikum unempfindlich. Bei einer Behandlung können empfindliche Bakterien absterben, während resistente überleben und sich vermehren.

8. Ich kann einfache Gesundheitsdaten vergleichen und passende Vorbeugemassnahmen begründen.

→ Vergleiche bei Daten **Anteile statt nur absolute Zahlen**, wenn Gruppen unterschiedlich gross sind. Eine beobachtete Verbindung beweist nicht automatisch eine Ursache. Vorbeugung soll zu einem konkreten Übertragungsweg oder Risikofaktor passen.

Übungsblatt 1

Name: _____ Datum: _____

ÜBEN | SELBST ERKLÄREN UND ZEICHNEN

1. Gesundheit und Einflussfaktoren

Nenne je einen körperlichen, psychischen und sozialen Schutzfaktor.

2. Erreger unterscheiden

Vergleiche Bakterium und Virus nach Zellaufbau und Vermehrung.

3. Übertragungswege

Beschreibe eine Infektionskette und eine Stelle, an der sie unterbrochen werden kann.

4. Angeborene Abwehr

Nenne zwei äussere Barrieren und eine innere angeborene Abwehrreaktion.

Übungsblatt 2

Name: _____ Datum: _____

ÜBEN | SELBST ERKLÄREN UND ZEICHNEN

5. Erworbene Abwehr und Gedächtnis

Erkläre, warum ein zweiter Kontakt oft eine schnellere Abwehr auslöst.

6. Aktive und passive Immunisierung

Vergleiche aktiv und passiv nach Herkunft der Antikörper und Gedächtnisbildung.

7. Antibiotika und Resistenz

Korrigiere: «Antibiotika töten Grippeviren. Nach häufiger Einnahme wird die Person resistent.»

8. Daten und Vorbeugung beurteilen

Vergleiche 8 von 80 und 12 von 240 Erkrankten. Welche Gruppe hat den höheren Anteil?

Testprüfung - Teil 1 von 3

Name: _____ Teilpunkte: ____ / 12
Gesamt: 32 Punkte | Richtzeit: 45 Minuten | Ohne Unterlagen

TEST | AUFGABEN IN LERNZIELREIHENFOLGE

1. Gesundheit und Einflussfaktoren

___ / 4 P

Nenne die drei Gesundheitsbereiche mit je einem Beispiel. Erkläre zusätzlich, was ein Risikofaktor bedeutet.

2. Erreger unterscheiden

___ / 4 P

Nenne je zwei Unterschiede zwischen Bakterien und Viren.

3. Übertragungswege

___ / 4 P

Beschreibe eine Kontaktinfektion und eine luftgetragene Übertragung. Nenne je eine passende Vorbeugemassnahme.

Testprüfung - Teil 2 von 3

Name: _____ Teilpunkte: ____ / 12
Gesamt: 32 Punkte | Richtzeit: 45 Minuten | Ohne Unterlagen

TEST | AUFGABEN IN LERNZIELREIHENFOLGE

4. Angeborene Abwehr

___ / 4 P

Erkläre zwei Barrieren, die Wirkung von Fresszellen und die Aufgabe einer Entzündungsreaktion.

5. Erworbene Abwehr und Gedächtnis

___ / 4 P

Erkläre die Begriffe Antigen, Antikörper, spezifisch und Gedächtniszelle.

6. Aktive und passive Immunisierung

___ / 4 P

Vergleiche aktive und passive Immunisierung: eigene Abwehr, Beginn der Wirkung und Gedächtnisbildung.

Testprüfung - Teil 3 von 3

Name: _____ Teilpunkte: ____ / 8
Gesamt: 32 Punkte | Richtzeit: 45 Minuten | Ohne Unterlagen

TEST | AUFGABEN IN LERNZIELREIHENFOLGE

7. Antibiotika und Resistenz

__ / 4 P

Erkläre, warum Antibiotika nicht gegen eine reine Virusinfektion helfen und wie resistente Bakterien bei einer Behandlung häufiger werden können.

8. Daten und Vorbeugung beurteilen

__ / 4 P

Erfundene Daten: In Gruppe A erkranken 8 von 100, in B 12 von 300. Berechne beide Anteile, vergleiche sie und nenne eine Voraussetzung für einen fairen Vergleich.

Kontrolliere: Sind alle Teilfragen beantwortet, Fachbegriffe korrekt und Skizzen beschriftet? Prüfe bei Rechnungen Einheiten und Rechenweg. Lösungen erst nach dem Test ansehen.

Lösungen zu den Übungsblättern

Seiten 6-7 | Vergleiche Inhalt und Beschriftung; die Zeichnung darf anders aussehen.

LÖSUNGEN | ÜBEN

1. Gesundheit und Einflussfaktoren

Zum Beispiel Bewegung, gute Erholung beziehungsweise Umgang mit Belastung und verlässliche soziale Unterstützung.

2. Erreger unterscheiden

Bakterium: eigene Zelle, Teilung. Virus: keine eigene Zelle, nutzt Wirtszelle zur Vermehrung.

3. Übertragungswege

Zum Beispiel Quelle mit verunreinigten Händen → direkter Kontakt → Schleimhaut; Unterbrechung durch Händehygiene.

4. Angeborene Abwehr

Zum Beispiel Haut, Schleimhäute sowie Fresszellen beziehungsweise Entzündungsreaktion.

5. Erworbene Abwehr und Gedächtnis

Passende Gedächtniszellen sind bereits vorhanden und ermöglichen rascher eine gezielte Immunantwort.

6. Aktive und passive Immunisierung

Aktiv: eigene Abwehr und Gedächtniszellen. Passiv: zugeführte Antikörper, dadurch kein eigenes dauerhaftes Immungedächtnis.

7. Antibiotika und Resistenz

Antibiotika wirken nicht gegen Grippeviren. Bestimmte Bakterien können resistent sein beziehungsweise ausgewählt werden.

8. Daten und Vorbeugung beurteilen

8/80 = 10 %; 12/240 = 5 %. Die erste Gruppe hat den höheren Anteil, obwohl es weniger Fälle sind.

Die beschriftete Skizze auf Seite 1 hilft beim Vergleich der Organ- beziehungsweise Modellteile. Eigene Zeichnungen müssen die gefragten Zusammenhänge zeigen und passend beschriftet sein.

Musterlösungen und Bewertungsraster

Testprüfung S. 8-10 | 32 Punkte | Orientierungsnote = 1 + 5 × Punkte / 32

LÖSUNGEN | TEST

1. Gesundheit und Einflussfaktoren (4 P)

Körperlich mit passendem Beispiel · Psychisch mit passendem Beispiel · Sozial mit passendem Beispiel · Risikofaktor erhöht eine Wahrscheinlichkeit, ist keine sichere Vorhersage. **Je 1 P.**

2. Erreger unterscheiden (4 P)

Bakterien sind Zellen · Bakterien besitzen einen eigenen Stoffwechsel · Viren sind keine eigenen Zellen · Viren brauchen Wirtszellen zur Vermehrung. **Je 1 P.**

3. Übertragungswege (4 P)

Kontaktweg nachvollziehbar beschrieben · Passende Händehygiene oder Kontaktmassnahme · Luftgetragener Weg nachvollziehbar beschrieben · Passendes Lüften oder andere Massnahme gegen eingeatmete Erreger. **Je 1 P.**

4. Angeborene Abwehr (4 P)

Haut erschwert das Eindringen · Schleimhaut beziehungsweise Flimmerhärchen fangen ab und transportieren weg · Fresszellen nehmen Erreger auf · Entzündung unterstützt die Abwehr am betroffenen Ort. **Je 1 P.**

5. Erworbene Abwehr und Gedächtnis (4 P)

Antigen = erkennbares Merkmal · Antikörper bindet zu einem passenden Antigen · Spezifisch = gezielt passend, nicht beliebig gegen alles · Gedächtniszellen ermöglichen raschere spätere Reaktion. **Je 1 P.**

6. Aktive und passive Immunisierung (4 P)

Aktiv regt die eigene Abwehr an · Aktiver Schutzaufbau braucht Zeit · Passiv führt fertige Antikörper für rasche Wirkung zu · Passive Gabe erzeugt selbst kein dauerhaftes Immungedächtnis. **Je 1 P.**

7. Antibiotika und Resistenz (4 P)

Antibiotika greifen bakterielle Strukturen oder Vorgänge an · Gegen Viren wirken sie nicht · Empfindliche Bakterien werden stärker geschädigt als resistente · Überlebende resistente Bakterien können sich vermehren. **Je 1 P.**

8. Daten und Vorbeugung beurteilen (4 P)

A: 8 % · B: 4 % · A hat den höheren Erkranktenanteil · Vergleichbare Gruppen beziehungsweise gleicher Beobachtungszeitraum. **Je 1 P.**

Fachliche Referenzen (abgerufen 04.11.2026):
https://www.bag.admin.ch/de/mir-wurden-antibiotika-verschrieben-was-nun
https://www.bag.admin.ch/de/was-ist-eine-impfung-in-leichter-sprache
https://www.infektionsschutz.de/infektionen/erregerarten/bakterien/